

Cálculo I

Aplicações e integrais impróprias

REALIZAR APÓS posição 102: Cálculo I - Aula 34 (3/3) Integração - mais exercícios

Posições na playlist 85 a 102 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo I | Aulas USP |

<https://www.youtube.com/watch?v=WgHUHPIJETs&list=PLAudUnJeNg4tr-aiNyYCXE46L3qEZ2Nzx>

Conteúdo verificável: Volumes; áreas; comprimento; funções dadas por integrais; integrais impróprias; convergência; aproximação

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Volume por rotação

A região $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x^2$ gira em torno do eixo x . (a) Monte e calcule o volume. (b) Compare com rotação da região sob $y=x$. (c) Verifique unidades e explique por que integrar somente y não dá volume.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Comprimento e área de superfície

Para $y=x$ em $0 \leq x \leq 1$: (a) calcule comprimento do gráfico; (b) calcule área lateral da superfície ao girá-lo em torno do eixo x ; (c) distinga área lateral, área plana e volume.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Impróprias e convergência

(a) Estude $\int$ de 1 a ∞ de x^{-p} dx em função de p. (b) Estude $\int$ de 0 a 1 de $x^{-1/2}$ dx. (c) Mostre os limites que substituem os extremos impróprios.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Funções integrais e aproximação

Defina $H(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$, $x > 0$. (a) Calcule H' e identifique H . (b) Aproxime $\int_0^1 e^x dx$ usando integração do Taylor de ordem 2 em 0. (c) Compare com o valor exato e explique o sinal do erro.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Volume por rotação (15 pontos)

Seções são discos com raio x^2 : $V = \pi \int_0^1 x^4 dx = \pi/5$. Para $y=x$, $V = \pi \int_0^1 x^2 dx = \pi/3$. Volume tem unidades cúbicas; integrar y dx mede área, e não área da seção circular. O resultado menor é coerente com $x^2 \leq x$ em $[0, 1]$.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Comprimento e área de superfície (25 pontos)

$L = \int_0^1 \sqrt{1+1^2} dx = \sqrt{2}$. Superfície lateral $S = 2\pi \int_0^1 x \sqrt{2} dx = \pi\sqrt{2}$. Área plana sob a reta $= 1/2$; volume de rotação $= \pi/3$. A área lateral exclui a tampa circular; declarar essa convenção evita somá-la indevidamente. As três grandezas têm dimensões e elementos de integração distintos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Impróprias e convergência (25 pontos)

Para $p \neq 1$, primitiva $x^{1-p}/(1-p)$. No limite superior, converge se $p > 1$ e vale $1/(p-1)$; para $p < 1$ diverge. $p=1$ fornece $\ln b \rightarrow \infty$. A segunda é $\lim_{a \rightarrow 0^+} [2\sqrt{x}]a^1 = 2$. O intervalo finito não garante integral própria nem convergência: a função é ilimitada no extremo 0.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Funções integrais e aproximação (35 pontos)

$H' = 1/x$ pelo TFC e $H(1)=0$, portanto $H = \ln x$. Integrar $1+x+x^2/2$ entre 0 e 1 dá $1+1/2+1/6=5/3$. Exato $e-1 \approx 1,71828$; aproximação $\approx 1,66667$ subestima. O resto de Taylor de e^x é positivo em $x > 0$, justificando o sinal; diferença exata $e-8/3 \approx 0,051615$. Não extrapolar validade da aproximação a qualquer intervalo sem controlar erro.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.